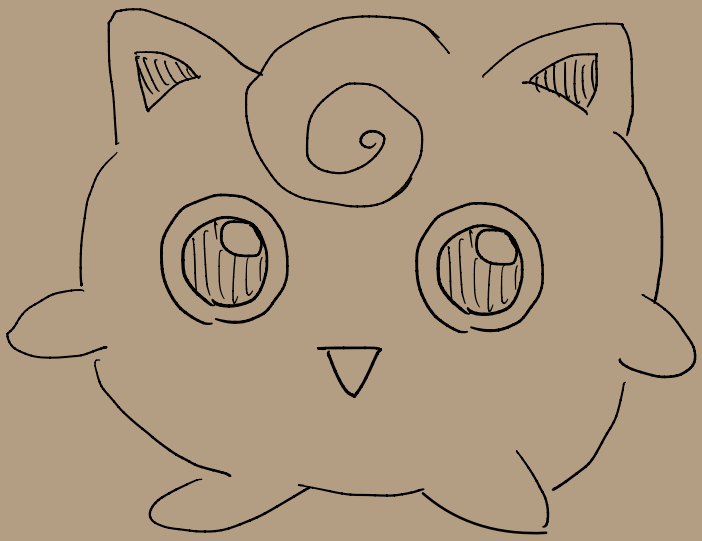
§1. 数列と級数



§1.1. 数列

Def 1.1. **実数列**とは，関数 $a: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ のことをいい，$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ や $(a_n)_{n\geq 0}$，$\{a_n\}$ などと書く．

以降数列と言ったら実数列をイミする．6章では $\mathbb{C}$ 値や $\mathbb{R}^d$ 値の数列を扱う．

Def 1.2. 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に**収束する**とは，

$$\forall \varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n\in\mathbb{N}\quad n\geq N \Rightarrow |a_n-\alpha|<\varepsilon \quad (*)$$

が成立するときをいう．

定義からすぐにわかることだが，$(*)$ はよくのいずれとも同値である．

- $\forall \varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n\in\mathbb{N}\quad n> N \Rightarrow |a_n-\alpha|<\varepsilon$
- $\forall \varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n\in\mathbb{N}\quad n\geqslant N \Rightarrow |a_n-\alpha|\leqslant\varepsilon$
- $\forall \varepsilon>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n\in\mathbb{N}\quad n\geqslant N \Rightarrow |a_n-\alpha|<2\varepsilon$

$\{a_n\}$ が収束しないとき，$\{a_n\}$ は**発散する**という．収束しないのは

- $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty\ (-\infty)$
- 極限が存在しない

の2パターンあるが，前者の定義は以下が成立すること．

$$\forall M>0\ \exists N\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \forall n\ \ n\geq N \Rightarrow M<a_n\ \ (a_n<-M)$$

Prop 1-3. $\{a_n\}$ が収束するとき，極限は一意的．

☺ $a_n\to\alpha$, $a_n\to\beta$ とする．$\forall\varepsilon>0$ をとる．

$$\exists N_1\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \ n\geq N_1 \Rightarrow |a_n-\alpha|<\varepsilon$$
$$\exists N_2\in\mathbb{N}\ \text{s.t.}\ \ n\geq N_2 \Rightarrow |a_n-\beta|<\varepsilon$$

が成立する．$N=\max\{N_1,N_2\}$ とおけば，

$$n\geq N \Rightarrow |\alpha-\beta|\leq |\alpha-a_n|+|a_n-\beta|<2\varepsilon \quad (*)$$

より $\alpha=\beta$ を得る．//

※ $\alpha\neq\beta$ と仮定し $\varepsilon=\frac{|\alpha-\beta|}{2}>0$ をとると，$(*)$ は

$|\alpha-\beta|<2\varepsilon=|\alpha-\beta|$ となって矛盾する．

Def 1.4. $\{a_n\}$ が**有界**であるとは,

$$\exists M>0 \ \text{s.t.} \ \forall n\in\mathbb{N} \quad |a_n|\leq M$$

が成立するときをいう. $a_n\leq M$ だけなら**上に有界**という.

Prop 1.5. 収束列は有界

☺ $\{a_n\}$ を $\alpha\in\mathbb{R}$ に収束する数列とする. このとき,
$\exists N\in\mathbb{N}$ s.t. $n\geq N \Rightarrow |a_n-\alpha|<1$ が成立する. あと
$M=\max\{|a_1|,|a_2|,\cdots,|a_N|,|\alpha|+1\}$ とおけば
$\forall n\in\mathbb{N} \quad |a_n|\leq M$ //

Prop 1.6. $a_n\to\alpha$, $b_n\to\beta$ ならば,
$a_n\pm b_n\to\alpha\pm\beta$, $a_nb_n\to\alpha\beta$, $\frac{a_n}{b_n}\to\frac{\alpha}{\beta}$ $(b_n,\beta\neq 0)$

☺ $|a_nb_n-\alpha\beta|\leq |a_n||b_n-\beta|+|\beta||a_n-\alpha|$
$\leq M\cdot|b_n-\beta|+|\beta||a_n-\alpha|$ $(\because$ Prop 1.5$)$
よりわかる. 後は $\frac{1}{b_n}\to\frac{1}{\beta}$ を示す.

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{\beta}\right|=\frac{1}{|b_n|\cdot|\beta|}\cdot|b_n-\beta|$$

なので $|b_n|$ を下から押さえられればよい. N を十分大きくとると

$$|\beta|\leq|\beta-b_n+b_n|\leq|b_n-\beta|+|b_n|\leq\frac{|\beta|}{2}+|b_n|$$

より $\frac{|\beta|}{2}\leq|b_n|$ を得る //

Prop 1.7. $a_n \to \alpha$, $b_n \to \beta$ とする. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して
$a_n \leqq b_n$ ならば, $\alpha \leqq \beta$.

(:) $\alpha > \beta$ と仮定する. 十分大きい $N \in \mathbb{N}$ をとると,

$$|a_N - \alpha| < \frac{\alpha-\beta}{2}, \quad |b_N - \beta| < \frac{\alpha-\beta}{2}$$

を得るので,

$$\alpha - \frac{\alpha-\beta}{2} = \frac{\alpha+\beta}{2} < a_N, \quad b_N < \beta + \frac{\alpha-\beta}{2} = \frac{\alpha+\beta}{2}.$$

これは $a_n \leqq b_n$ $(\forall n)$ に矛盾 //

$\forall n$ $a_n < b_n \Rightarrow \alpha \leqq \beta$ は当然従うが, $\forall n$ $a_n < b_n \Rightarrow \alpha < \beta$ が成立するとは限らない. ex $a_n = 0$, $b_n = \frac{1}{n}$.

Prop 1.8. $a_n \to \alpha$, $b_n \to \alpha$ とする. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して
$a_n \leqq c_n \leqq b_n$ ならば, $c_n \to \alpha$.

(:) $\forall \varepsilon > 0$ をとる. $N \in \mathbb{N}$ を十分大きくとれば, $n \geqq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$,
$|b_n - \alpha| < \varepsilon$ が成立するので,

$$n \geqq N \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_n \leqq c_n \leqq b_n < \alpha + \varepsilon \quad //$$

※ [別証明] $c_n \to \beta$ とすると Prop 1.7. より $\alpha \leqq \beta$, $\beta \leqq \alpha$.
よって $\alpha = \beta$.

Def 1.9. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し, $a_n \leq a_{n+1}$ が成立するとき, $\{a_n\}$ は**単調増加列**であるという. $\forall n \in \mathbb{N}$ $a_n < a_{n+1}$ が成立するときは**狭義単調増加列**であるという.

Thm 1.10. 上に有界な単調増加列 $\{a_n\}$ は $\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$ に収束する.

(証) $\alpha = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$ とおく. $\{a_n\}$ は上に有界なので $\alpha \in \mathbb{R}$.
sup の Def より, $\forall \varepsilon > 0$ をとると $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ s.t. $\alpha - \varepsilon < a_{n_1}$ が成立する. $\{a_n\}$ は単調増加列なので,

$$n \geq n_1 \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_{n_1} \leq a_n \leq \alpha \ (< \alpha + \varepsilon)$$ //

Def 1.11. $\{n_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ を狭義単調増加列とする. $\{a_n\}$ に対し $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ を $\{a_n\}$ の**部分列**という.

Prp 1.12. $a_n \to \alpha$ ならば, $\{a_n\}$ の任意の部分列も α に収束する. $\alpha = \infty$ でも成立する.

(証) $\forall \varepsilon > 0$ をとる. $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$.
$\{a_n\}$ の部分列 $\{a_{n_k}\}$ を任意にとる. k をだんだん大きくとると $n_k \geq N$ とできるので $|a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon$ が成立する //

Th 1.13. (アルキメデスの原理)

$\forall a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ に対し, $na > b$ なる $n \in \mathbb{N}$ が存在する.

(:) 背理法で示す. ある $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ が存在して $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して $na \leq b$ が成立すると仮定する. $n \leq \frac{b}{a}$ なので $\mathbb{N}$ は上に有界. $\alpha = \sup \mathbb{N}$ とおく. sup の Def から $\alpha - 1 < n_1$ なる $n_1 \in \mathbb{N}$ が存在するが, $\alpha < n_1 + 1 \in \mathbb{N}$ より矛盾 //

Th 1.14 (区間縮小法)

有界閉区間列 $\{I_n\}$ が $\forall n \in \mathbb{N}$ $I_n \supset I_{n+1}$ を満たすとき, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$.

(:) $I_n = [a_n, b_n]$ とおく. $\forall n \in \mathbb{N}$ に対して $a_n \leq a_{n+1} \leq b_1$, $b_n \geq b_{n+1} \geq a_1$ より $\{a_n\}$ は上に有界な単調増加列, $\{b_n\}$ は下に有界な単調減少列であるから共に収束する. $\alpha = \sup a_n$, $\beta = \inf b_n$ とおくと $a_n \to \alpha$, $b_n \to \beta$ である. $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = [\alpha, \beta]$ を示す.

$\forall x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ をとる. $\forall n$ に対し $x \in I_n$ なので $a_n \leq x \leq b_n$ $(\forall n)$ が成立する. よって $n \to \infty$ とすれば $\alpha \leq x \leq \beta$ を得るので $x \in [\alpha, \beta]$.

一方 $\forall x \in [\alpha, \beta]$ をとると sup と inf の Def より $\forall n \in \mathbb{N}$ に対し $a_n \leq x \leq b_n$ も成り立つ. つまり $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$. //

特に $I_n = [a_n, b_n]$, $\lim_{n \to \infty} (b_n - a_n) = 0$ ならば, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{a\}$ なる $a \in \mathbb{R}$ が存在する ($a = \lim_{n \to \infty} a_n = \lim_{n \to \infty} b_n$).

Thm 1.15. (ボルツァノ-ワイエルシュトラス)

有界な数列は収束部分列をもつ.

☺ $\{a_n\}$ を有界列とする. $m \le a_n \le M$ $(\forall n)$ なる $m, M \in \mathbb{R}$ が存在する.
$I_0 = [m, M]$ とおく. $[m, \frac{m+M}{2}]$, $[\frac{m+M}{2}, M]$ の少なくとも一方の閉区間は無限個の $\{a_n\}$ の項を含むのでその閉区間を I_1 と名付ける.
(両方無限個含むならどちらか一方を I_1 と名付ける). 次に I_1 を2等分して同様の操作を施して I_2 を構成する. これを繰り返して $I_n = [m_n, M_n]$ を構成すると,

$$I_{n+1} \subset I_n \ (\forall n), \quad M_n - m_n = \frac{M-m}{2^n} \to 0$$

より区間縮小法から, $\lim_{n\to\infty} M_n = \lim_{n\to\infty} m_n = a$ とおくと $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{a\}$.

- I_1 に含まれる $\{a_n\}$ の項を任意にとり a_{n_1} と名付ける.
- 次に I_2 に含まれる $\{a_n\}$ の項のうち, $n > n_1$ なる項 a_n を任意にとり a_{n_2} と名付ける.

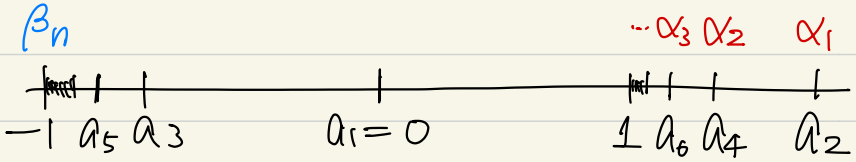
これを繰り返して $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ を構成するとこれは $\{a_n\}$ の部分列で, $\forall k$ $m_k \le a_{n_k} \le M_k$, $m_k, M_k \to a$ $(k \to \infty)$ なので
$a_{n_k} \to a$ を得る //

§1.2. 上極限と下極限

単調でない数列は有界であっても収束するとは限らない
(ex. $a_n = (-1)^n$).

$\{a_n\}$を有界数列とする. $\alpha_m = \sup_{n \geq m} a_n$とおくと$\{\alpha_m\}$は下に有界な単調減少列なので収束する. $\alpha_m \to \alpha$とおくとαを$\{a_n\}$の**上極限**といい, $\limsup_{n\to\infty} a_n = \alpha$や$\overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \alpha$と書く. もちろん$\alpha = \inf_m \alpha_m = \inf_m \sup_{n \geq m} a_n$である.
下極限も$\beta_m = \inf_{n \geq m} a_n$とおいて同様に定義できる.

ex $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$. $\limsup_{n\to\infty} a_n = 1$, $\liminf_{n\to\infty} a_n = -1$.



上極限と下極限はこれから学ぶが極限を拡張した本質的概念であり,

- 大ざっぱな振る舞いが収束しない数列でもなれる.
- 加法性をもつので評価する際に用いやすい.
- 部分列と相性が良い.

というメリットがある.

上極限の特徴付けをみる.

Prop 2.1. $\{a_n\}$ を有界数列とする. (1)と(2)は同値.

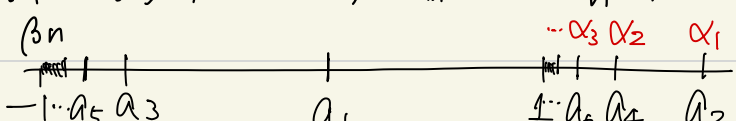
(1) $\alpha = \limsup_{n\to\infty} a_n$

(2) $\forall \varepsilon > 0$ に対し, $\begin{cases} (a)\ \exists N \in \mathbb{N}\ \text{s.t.}\ n \geq N \Rightarrow a_n < \alpha + \varepsilon \\ (b)\ \text{無限個の } n \text{ に対し, } \alpha - \varepsilon < a_n. \end{cases}$

☺ (1)⇒(2) $\alpha_m = \sup_{n \geq m} a_n$ とおくと $\alpha = \inf_m \alpha_m$ より, $\forall \varepsilon > 0$ をとると inf の定義から $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ s.t. $\alpha_{m_0} < \alpha + \varepsilon$ が従う. よって, $n \geq m_0 \Rightarrow a_n < \alpha + \varepsilon$ が成立するので (a) が従う. さらに sup の定義から $\forall m \in \mathbb{N}\ \exists n_m \geq m$ s.t. $\alpha_m - \varepsilon < a_{n_m}$ が従う. $\forall m \in \mathbb{N}$ に対し $\alpha \leq \alpha_m$ だから, $\alpha - \varepsilon < a_{n_m}$ なる n_m が各 m に対して存在する. これで (b) が示された //

(2)⇒(1) (a) より $\alpha_N = \sup_{n \geq N} a_n < \alpha + \varepsilon$ であり $\{\alpha_m\}$ は単調減少なので $\forall m \geq N\ \alpha_m < \alpha + \varepsilon$. よって $\lim_{m\to\infty} \alpha_m \leq \alpha + \varepsilon$. 一方 (b) より $\forall m \in \mathbb{N}$ に対して $\alpha_m > \alpha - \varepsilon$ が成立するので $\lim_{m\to\infty} \alpha_m \geq \alpha - \varepsilon$. $\therefore \alpha - \varepsilon \leq \limsup_{n\to\infty} a_n \leq \alpha + \varepsilon$ より $\varepsilon > 0$ を小さくすればよい //

(2) の (b) が「$\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \alpha - \varepsilon < a_n$」なら (2) は $\alpha = \lim_{n\to\infty} a_n$ と同値. 条件を弱めることで, $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ の例だと,



することができる.

次の定理から 上(下)極限は極限の拡張版であると言える.

Thm2.2. $\{a_n\}$を有界数列とする.

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n = \alpha \iff \lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$$

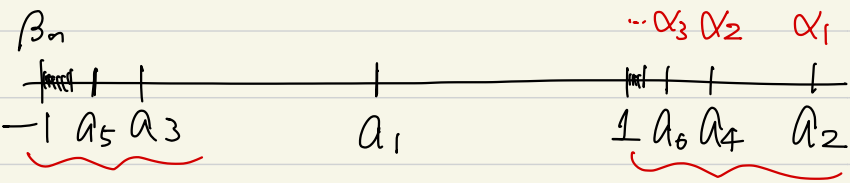
($\Rightarrow$) $\forall m\in\mathbb{N}$に対し, $\inf_{n\geq m} a_n \leq a_m \leq \sup_{n\geq m} a_n$ より, $m\to\infty$ とすればよい. ($\Leftarrow$) Prop2.1 より $\limsup_{m\to\infty} a_m = \alpha$ が成立する. 下極限も同様 //

上極限と部分列の関係をみる.

Def2.3. $\alpha\in\mathbb{R}$が$\{a_n\}$の**集積点**であるとは, αに収束する$\{a_n\}$の部分列が存在するときをいう.

つまりボルツァノ-ワイエルシュトラスの定理は「有界数列は集積点をもつ」と言い換えられる.

$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ の例だと, 集積点は 1 と -1 である.



Thm2.4. $\{a_n\}$を有界数列とする。

$\limsup_{n\to\infty} a_n = \alpha \iff \alpha$は$\{a_n\}$の最大の集積点。

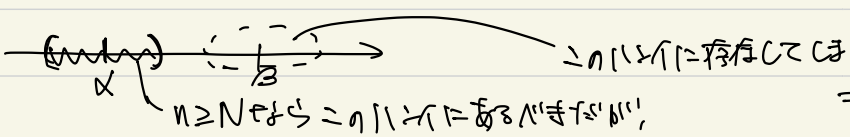
☺ ($\Longrightarrow$) αが$\{a_n\}$の集積点となること、そして最大の集積点であることを、この2点を示せばよい。

Prop2.1 より $\forall \varepsilon>0$をとると、$\exists N$ s.t. $n\geq N \Rightarrow a_n < \alpha+\varepsilon$ が成立する。また無限個のnに対して $\alpha-\varepsilon < a_n$ が成立するので、

$\exists N_1 \geq N$ s.t. $\alpha-1 < a_{N_1} < \alpha+1$,

$\exists N_2 > N_1$ s.t. $\alpha-\frac{1}{2} < a_{N_2} < \alpha+\frac{1}{2}$, ...

と$\{a_{N_k}\}_{k=1}^{\infty}$を構成すると $a_{N_k}\to\alpha$ $(k\to\infty)$ よりαは$\{a_n\}$の集積点である。次にβを$\{a_n\}$の任意の集積点とし、$\alpha<\beta$を仮定する。$\varepsilon=\frac{\beta-\alpha}{2}>0$とおく。$\beta$に収束する部分列$\{a_{n_k}\}$をとおくと、$\exists K$ s.t. $k\geq K \Rightarrow a_{n_k} > \beta-\varepsilon = \frac{\beta+\alpha}{2}$ が成立する。一方 Prop2.1 より、$\exists N$ s.t. $n\geq N \Rightarrow a_n < \alpha+\varepsilon = \frac{\beta+\alpha}{2}$ が成立するので矛盾する。したがって $\beta\leq\alpha$ //



($\Longleftarrow$) $\limsup a_n = \beta$ とおくと $\Longrightarrow$ のギョンより、βは$\{a_n\}$の集積点でしかも最大のものなので $\beta=\alpha$ が従う //

§1.3 Cauchy列

何に収束するかが重要ではなく，収束するという事実が言いたいとき，Cauchy列という概念が役に立つ．

Def 3.1. $\{a_n\}$ が Cauchy列 であるとは，

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $m \geq n \geq N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon$

が成立するときをいう．

Cauchy列の性質をみる．

Prop 3.2. (1) Cauchy列は有界

(2) Cauchy列 $\{a_n\}$ のある部分列が α に収束するとき $\{a_n\}$ も α に収束する．

(3) $\{a_n\}$ は収束列 $\Longleftrightarrow$ $\{a_n\}$ は Cauchy列

☺ (2) $\{a_{n_k}\}$ が α に収束するとする．$\forall \varepsilon > 0$ をとると $\exists K$ s.t. $k \geq K \Rightarrow |a_{n_k} - \alpha| < \varepsilon$．$\{a_n\}$ は Cauchy列なので $\exists N_1$ s.t. $m \geq n \geq N_1 \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon$．

よって $N = \max\{n_K, N_1\}$ とおけば，$n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| \leq |a_n - a_N| + |a_N - \alpha| < 2\varepsilon$ //

(3) ($\Rightarrow$) は明らか．($\Leftarrow$) $\{a_n\}$ は(1)より有界．よって収束部分列をもつので(2)より $\{a_n\}$ が収束するとわかる //

Bの$\Leftarrow$)は常には成立せず，成立するとき**完備性**をもつという．
つまり $\mathbb{R}$ は完備性をもつ．実は$\{a_n\}$が有理数列なら
$\Leftarrow$1は成立している．つまり $\mathbb{Q}$ は完備性をもたない．

ここで $\mathbb{R}$ の性質を用いているかというと，Th1.10で
用いた，「$\{a_n\}$が上に有界なら $\sup a_n \in \mathbb{R}$」の部分
$\{a_n\}$が有理数列なら上に有界でも $\sup a_n \in \mathbb{Q}$ は
一般には成立しない（$\sup a_n \in \mathbb{R}$ は当然成立）

つまり区間縮小法も，$I_n = [a_n, b_n]$, $I_n \supset I_{n+1}$, $b_n - a_n \to 0$
でも $\bigcap_n I_n = \{\alpha\}$ なる $\alpha \in \underline{\mathbb{R}}$ までしかいえない．$\alpha \in \mathbb{Q}$とは
限らない．よってボルツァノ-ワイエルシュトラスの定理が成立
しない

※：有理数列(a_n)が収束するとは，ある $\underline{\underline{q \in \mathbb{Q}}}$ が存在し
$a_n \to q$ となるときをいう．

§1.4 級数

数列 $\{a_n\}$ が与えられたとき，$a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots$ を**級数**や**無限級数**といい，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ で表す．
しかしこれはまだ形式的な定義にすぎず，何も意味をもたない（ましてや足したときの和なんてものは表してないし，定義すらしてない）

部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N} a_n$ からなる数列 $\{S_N\}$ が S に収束するとき，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は S に**収束**するといい，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n=S$ と書く．$\{S_N\}$ が ∞ に発散するとき $\sum a_n$ は**発散**するといい，$\sum a_n=\infty$ と書く．

このようにしてはじめて意味をもたせることができる．例えば $a_n=(-1)^n$ などで $\{S_N\}$ が極限をもたぬとき，$\sum a_n$ は形式的な意味しかもたないのだ．

Prop 4.1

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束 $\iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N$ s.t. $m > n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \varepsilon$

(:) $\sum a_n$ が収束 $\iff$ $\{S_n\}$ が収束 $\iff$ $\{S_n\}$ が Cauchy 列 //

Prop 4.2

$\sum a_n = \alpha$, $\sum b_n = \beta \Rightarrow \sum (a_n + b_n) = \alpha + \beta$, $\sum c a_n = c\alpha$.

(:) $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$, $T_N = \sum_{n=1}^{N} b_n$ とおくと $S_N \to \alpha$, $T_N \to \beta$.

よって $S_N + T_N \to \alpha + \beta$, $c S_N \to c\alpha$ //

Prop 4.3. $\sum a_n$ が収束 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$

(:) $\forall \varepsilon > 0$ をとる. $\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |S_{n+1} - S_n| < \varepsilon$

$\|$

$|a_{n+1}|$ //

※ Prop 4.3 の逆は成立しない. 例えば $a_n = \frac{1}{n}$ とすると $a_n \to 0$.

しかし $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ より

発散.

Prop 4.3 より $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ は収束しないことがわかる. しかし

$$(1+(-1))+(1+(-1))+(1+(-1))+\cdots = 0+0+\cdots = 0$$

となれば 0 になりそう. また カッコを 少し 付け加えると

$$1+(-1)+1+(-1)+1+\cdots = 1+0+\cdots = 1$$

とも 出来そうである. 当然 収束しないのでどちらも不正解.

Prop 4.4

$\sum a_n$ が収束するなら, カッコを好きなようにつけて計算してよい

☺ $(a_1+\cdots+a_{n_1})+(a_{n_1+1}+\cdots+a_{n_2})+(a_{n_2+1}+\cdots$

$\qquad\qquad b_1 \qquad\qquad\qquad b_2$

$T_N=\sum_{n=1}^{N} b_n$ とおくと, $\{T_N\}=\{S_{n_N}\}\subset\{S_n\}$ より //

カッコをつけてよいのは 収束するときのみであることに注意!

Def 4.5 $\forall n\in\mathbb{N}\ a_n\geq 0$ であるとき, $\sum a_n$ を 正項級数という.

Prop 4.6 正項級数 $\sum a_n$ が収束 $\Longleftrightarrow$ $\{S_N\}$ が上に有界

☺ $\{S_N\}$ は 単調増加より従う //

Prop47 (比較判定法)

正項級数 $\sum a_n$, $\sum b_n$ に対し,

$$\exists C>0\ \exists N \text{ s.t. } n\geq N \Rightarrow a_n \leq C b_n$$

が成立するとき 次の(1), (2)が従う.

(1) $\sum b_n$ が収束 $\Rightarrow$ $\sum a_n$ が収束 (2) $\sum a_n$ が発散 $\Rightarrow$ $\sum b_n$ が発散

☺ (1) $n\geq \exists N \Rightarrow S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k \leq \sum_{k=1}^{N-1} a_k + C\sum_{k=N}^{n} b_k \leq M$ //

(2) n を大きくとる. $\sum_{k=1}^{n} b_k \geq \sum_{k=1}^{N-1} b_k + \frac{1}{C}\sum_{k=N}^{n} a_k$ で $n\to\infty$ とすると $\sum_{k=N}^{n} a_k \to +\infty$ より $\sum_{k=1}^{n} b_k = \infty$ //

ex $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$, $\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)$
$= 1-\frac{1}{n}$. よって $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)}$ は収束するので $\sum \frac{1}{k^2}$ も収束することが分かる.

Cor48

正項級数 $\sum a_n$, $\sum b_n$ に対し, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \alpha$ $(0<\alpha<\infty)$ ならば, $\sum a_n$, $\sum b_n$ は収束・発散を共にする.

☺ $\exists N$ s.t. $n\geq N \Rightarrow \left|\frac{a_n}{b_n}-\alpha\right| < \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3\alpha}{2}$
$\Rightarrow \frac{\alpha}{2} b_n < a_n < \frac{3\alpha}{2} b_n$. よって Prop47 から分かる //

Th4.9 (Cauchyの判定法)

正項級数 $\sum a_n$ に対し，(1)，(2)が成立する．

(1) $\varlimsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} < 1 \Rightarrow \sum a_n$ は収束

(2) $\varlimsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ は発散

(1) (1) $\varlimsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \alpha < 1$ とおく．$\alpha < r < 1$ なる r をとると，

$\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} < \alpha + (r-\alpha) = r$ $\therefore n \geq N \Rightarrow a_n < r^n$

で $0 \leq r < 1$ より $\sum r^n$ は収束 $\therefore \sum a_n$ は収束 //

(2) $\varlimsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \alpha > 1$ とおく．無限個の n に対し $a_n > 1$ より

a_n は 0 に収束しない //

※ $\varlimsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ のときは分からない！

ex $a_n = \frac{1}{n}$ のとき，$\sqrt[n]{a_n} \to 1$．$\sum a_n$ は発散．

$a_n = \frac{1}{n^2}$ のとき，$\sqrt[n]{a_n} \to 1$．$\sum a_n$ は収束．

Th4.10 (ダランベールの判定法)

正項級数 $\sum a_n$ に対し、次の(1),(2)が成立する。

(1) $\overline{\lim}\dfrac{a_n}{a_{n-1}} < 1 \Rightarrow \sum a_n$ は収束

(2) $\underline{\lim}\dfrac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ は発散

(1) $\overline{\lim}\dfrac{a_n}{a_{n-1}} = \alpha < 1$ とする。$\alpha < r < 1$ なる r をとると

$\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \dfrac{a_n}{a_{n-1}} < r$ $\quad\therefore n \geq N \Rightarrow a_n < r^{n-N}a_N$.

$\therefore 0 \leq r < 1$ より $\sum r^{n-N}a_N$ は収束するので $\sum a_n$ は収束 //

(2) $\underline{\lim}\dfrac{a_n}{a_{n-1}} = \alpha > 1$ とする。$\alpha > r > 1$ なる r をとると

$\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow \dfrac{a_n}{a_{n-1}} > r$. $\quad\therefore n \geq N \Rightarrow a_n > r^{n-N}a_N$.

$\therefore 1 < r$ より $\sum r^{n-N}a_N$ は発散するので $\sum a_n$ は発散 //

※ (2)は「$\overline{\lim}\dfrac{a_n}{a_{n-1}} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ は発散」とすることができない (→演習、難しい)

これで正項級数の判定法は終え、次に正項級数でない級数について考える。

Def 4.11 $\sum |a_n|$ が収束するとき、$\sum a_n$ は**絶対収束**するという。

Prop 4.12 $\sum a_n$ が絶対収束 $\Rightarrow \sum a_n$ は収束

☺ $\forall \varepsilon > 0$ とする。$\exists N$ s.t. $m > n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |a_k| < \varepsilon$ //

この Prop より、負の項があったとしても、正項級数の判定法を用いることができる。残っているのは絶対収束しないが収束する級数である。

ex $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$. $\sum |a_n| = \sum \frac{1}{n}$ は発散。実は $\sum a_n$ は収束する。

Def 4.13 絶対収束しないが収束する級数を**条件収束**級数という。

Thm 4.14 (アーベルの収束定理)

級数 $\sum a_n$ と収束する数列 $\{p_n\}$ が次の (i), (ii) を満たすとする。

(i) $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ は有界 $(\forall N)$ (ii) $\{p_n\}$ は非増加数列

さらに次の (a), (b) の少なくとも一方を満たす。

(a) $p_n \to 0$ (b) $\sum a_n$ は収束。

このとき $\sum a_n p_n$ は収束する。



$$\sum_{k=m+1}^{n} a_k p_k$$

$$= a_{m+1}p_{m+1} + a_{m+2}p_{m+2} + \cdots + a_n p_n$$

$$= (S_{m+1} - S_m)p_{m+1} + (S_{m+2} - S_{m+1})p_{m+2} + \cdots + (S_n - S_{n-1})p_n$$

$$= -S_m p_{m+1} + S_{m+1}(p_{m+1} - p_{m+2}) + \cdots + S_{n-1}(p_{n-1} - p_n) + S_n p_n$$

よって, [i] より

$$\left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k p_k\right| \leq M \cdot p_{m+1} + M \cdot (p_{m+1} - p_{m+2}) + \cdots + M(p_{n-1} - p_n) + M p_n$$

$$\leq 2M p_{m+1}.$$

よって, [a] が成立するなら $p_{m+1} \to 0$ より $\sum a_k p_k$ は収束.

[b] が成立するとき, $p_n \to p$ とすると,

$$\sum a_n p_n = \underbrace{\sum a_n (p_n - p)}_{①} + \underbrace{\sum a_n p}_{②}$$

①は [a] を満たすので収束. ②は [b] より収束 //

Cor4.15 (ライプニッツの交代級数)

$\{a_n\}$ は非負単調減少列で $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束.

☺ Th4.14 から明らか.

条件収束する級数の判定法は (たくさんあるかもしれないが) これくらいで今回は.

収束に関して大事な性質を挙げる.

Prop 4.16

(1) 収束する正項級数は項の順序を変更しても元の値と同じ値に収束する.

(2) 絶対収束級数は

(1) $\sum a_n$: 正項級数, $\alpha = \sum a_n$, $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ とおく.
また $\{\tilde{a}_n\}$ を $\{a_n\}$ の項の順序を変更したものとし $\tilde{S}_N = \sum_{n=1}^{N} \tilde{a}_n$ とおく.
$\tilde{a}_1, \cdots, \tilde{a}_N$ のうち元の項の番号が最も大きいものが $\tilde{a}_\ell$ とすると,

$$\tilde{S}_N \leq S_\ell \leq \alpha \qquad \cdots (\star)$$

あと $\{\tilde{S}_N\}$ は上に有界な単調増加列なので収束する. $\tilde{S}_N \to \beta$ とおけば, $(\star)$ の両辺を $N \to \infty$ とすると, $\beta \leq \alpha$.
また, $\{a_n\}$ は $\{\tilde{a}_n\}$ の項の順序を変更したものとみることもできるので, $\alpha \leq \beta$ も従う.

(2) $\sum a_n$：絶対収束級数，$\{\widetilde{a_n}\}$：$\{|a_n|\}$ の項の順序を変更したもの とする。(1)より $\sum|a_n|=\sum|\widetilde{a_n}|$

$a_n^+=\max\{a_n,0\}$, $a_n^-=\max\{-a_n,0\}$ とおく。$a_n^+, a_n^-\geq 0$ であり，

$$a_n=a_n^+-a_n^-,\quad |a_n|=a_n^++a_n^-.$$

$a_n^+=\frac{1}{2}(|a_n|+a_n)\leq|a_n|$, $a_n^-=\frac{1}{2}(|a_n|-a_n)\leq|a_n|$ より

$\sum a_n^+$, $\sum a_n^-$ は収束。よって(1)より

$$\sum a_n^+=\sum\widetilde{a_n^+},\quad \sum a_n^-=\sum\widetilde{a_n^-}$$

$\therefore \sum a_n=\sum a_n^+-\sum a_n^-=\sum\widetilde{a_n^+}-\sum\widetilde{a_n^-}=\sum\widetilde{a_n}$ //

Pmp4.17 条件収束する級数は，$\forall c\in\mathbb{R}$ に対し，適当に項の順序を変更することで，c に収束することができる。$c=\pm\infty$ でも成立する。

(ハンター) c を超えるまで正の項のみを足し，超えたら c を下回るまで負の項を足す操作を繰り返す。$\lim a_n^+=\lim a_n^-=0$ より c との中間はどんどん小さくなる。$\sum a_n^+=\sum a_n^-=\infty$ より ストックに困ることはない //

$c=\infty$ のときは 1を超えたら負の項を1つ足し，2を超えるまで正の項を足し負の項を1つ足す。これを繰り返す //

ex 4.18 $a_n = \in 1)^{n+1}\frac{1}{n}$

(1) $1 = \frac{1}{1}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}-\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{6}+\frac{1}{11}+\cdots$

(2) $2 = \frac{1}{1}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{15}-\frac{1}{2}+\frac{1}{17}+\cdots+\frac{1}{47}-\frac{1}{4}+\cdots$

(3) $3 = \frac{1}{1}+\cdots+\frac{1}{113}-\frac{1}{2}+\frac{1}{115}+\cdots$

最後に級数の和にれに成れる。

Def 4.19 $\Sigma a_n, \Sigma b_n$ に対し、$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ を $\Sigma a_n, \Sigma b_n$ の Cauchy 積 という。

Prop 4.20 $\Sigma a_n, \Sigma b_n$ 共に収束し、少なくとも一方が絶対収束するなら $\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = (\Sigma a_n)(\Sigma b_n)$

※ 無限積 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ については いつか 扱うかも

※ 2重級数 $\Sigma a_{n,m}$ については Lebesgue Integral の方でやる。

Prop 4.20 も、$c_{n,k} = a_k b_{n-k}$ とおくことで Fubini とかを用いて示した方がずっとラク